INTEGRALE IMPROPRII; INTEGRALE CU PARAMETRU

INTEGRALE IMPROPRII CU PARAMETRU

1. INTEGRALE IMPROPRII

O funcție $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ este mărginită, deci $\int_a^b f(x)dx\in\mathbb{R}$.

Dacă domeniul de definiție NU este compact (de exemplu $[a,b)$ cu $b\in\mathbb{R}$ sau $b=+\infty$ sau interval de forma $(a,b]$ cu $a\in\mathbb{R}$ sau $a=-\infty$) atunci $\int_a^b f(x)dx$ este ***integrală improprie***.

Definiție: O funcție $f:D\to\mathbb{R}$ se numește ***local integrabilă*** dacă este integrabilă pe orice compact $[a,b]\subseteq D$.

Observații:

1) Dacă f este integrabilă $\Rightarrow$ local integrabilă;
2) Dacă f este continuă $\Rightarrow$ local integrabilă (pentru că orice funcție continuă este integrabilă);
3) Dacă f este monotonă $\Rightarrow$ local integrabilă.

CONVERGENȚA INTEGRALELOR IMPROPRII

Fie $f:[a,b)\to\mathbb{R}$ (cu $b\in\mathbb{R}$ sau $b=+\infty$), *local integrabilă*. Atunci integrala improprie (în b) $\int_a^b f(x)dx$ este ***convergentă*** dacă există și e finită limita: $\lim\limits_{\substack{y\to b\\ y<b}}\int_a^y f(x)dx$.

Observații:

1) Pentru $f:(-\infty,a]\to\mathbb{R}$ avem $\lim\limits_{y\to-\infty}\int_y^a f(x)dx$;

2) Pentru $f:(-\infty,+\infty)\to\mathbb{R}$, fixăm un $a\in\mathbb{R}$ (arbitrar) și scriem:

$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx=\int_{-\infty}^{a} f(x)dx+\int_a^{+\infty} f(x)dx$ iar integrala improprie $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$ este:

- *Convergentă* dacă $\int_{-\infty}^{a} f(x)dx$ și $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ sunt ambele convergente;
- *Divergentă* dacă $\int_{-\infty}^{a} f(x)dx$ sau $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ este divergentă (NU ambele simultan).

Definiție: Fie $f:[a,b)\to\mathbb{R}$ (cu $b\in\mathbb{R}$ sau $b=+\infty$), *local integrabilă*. Atunci integrala improprie $\int_a^b f(x)dx$ este ***absolut convergentă*** dacă $\int_a^b |f(x)|dx$ este convergentă.

Observație: Dacă $\int_a^b f(x)dx$ este *absolut convergentă* $\Rightarrow \int_a^b f(x)dx$ *convergentă*. Reciproc NU.

CRITERII DE CONVERGENȚĂ

Fie $f,g:[a,b)\to\mathbb{R}$ (cu $b\in\mathbb{R}$ sau $b=+\infty$), *local integrabile, pozitive*, cu $0\le f(x)\le g(x)$.

1. **Criteriul de comparație cu inegalități:**

   a) dacă $\int_a^b g(x)dx$ este convergentă $\Rightarrow$ $\int_a^b f(x)dx$ convergentă;

   b) dacă $\int_a^b f(x)dx$ divergentă $\Rightarrow$ $\int_a^b g(x)dx$ divergentă.

2. **Criteriul de comparație la limită:** Dacă există $\lim\limits_{\substack{x\to b\\ x<b}}\dfrac{f(x)}{g(x)}=L$, atunci:

   a) dacă $L\in[0,+\infty)$ ($L\neq+\infty$) și $\int_a^b g(x)dx$ convergentă $\Rightarrow$ $\int_a^b f(x)dx$ convergentă;

   b) dacă $L\in(0,+\infty]$ ($L\neq 0$) și $\int_a^b g(x)dx$ divergentă $\Rightarrow$ $\int_a^b f(x)dx$ divergentă.

Cum alegem funcția $g(x)$*?*

- pentru $[a,+\infty)$: $g(x)=\dfrac{1}{x^{\alpha}}$
- pentru $(-\infty,a]$: $g(x)=\dfrac{1}{(-x)^{\alpha}}$

$\Big\}$ $\int_a^b g(x)dx$ este c*onvergentă pentru* $\alpha>1$; *divergentă pentru* $\alpha\le 1$

- pentru $[a,b)$: $g(x)=\dfrac{1}{(b-x)^{\alpha}}$
- pentru $(a,b]$: $g(x)=\dfrac{1}{(x-a)^{\alpha}}$

$\Big\}$ $\int_a^b g(x)dx$ este c*onvergentă pentru* $\alpha<1$; *divergentă pentru* $\alpha\ge 1$

- *pentru* $(-\infty,+\infty)$ *"rupem" după un* $a\in\mathbb{R}$ *arbitrar, fixat, în* $(-\infty,a]$ și $[a,+\infty)$.

2. INTEGRALE CU PARAMETRU

Considerăm o funcție de două variabile $f:[a,b]\times D\to\mathbb{R}$ cu proprietatea că pentru orice $y\in D$, aplicația $x\mapsto f(x,y)$ este *integrabilă Riemann*. Atunci funcția definită prin :

$$F(y)\overset{def}{=}\int_a^b f(x,y)\,dx$$

se numește ***integrală cu parametru*** (y este parametrul).

- ***CONTINUITATEA INTEGRALEI CU PARAMETRU***

Dacă $f(x,y)$ este continuă în ansamblul variabilelor $\Rightarrow F(y)$ este continuă.

- ***DERIVAREA INTEGRALEI CU PARAMETRU (REGULA LUI LEIBNIZ)***

Fie $f:[a,b]\times(c,d)\to\mathbb{R}$. Dacă $f(x,y)$ este continuă în ansamblul variabilelor și $\frac{\partial f}{\partial y}$ este continuă $\Rightarrow F(y)$ derivabilă și:

$$F'(y)=\int_a^b\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\,dx,\ \forall y\in(c,d)$$

- ***FORMULA GENERALĂ DE DERIVARE***

Fie $f:[a,b]\times(c,d)\to\mathbb{R}$, continuă și cu $\frac{\partial f}{\partial y}$ continuă și fie $g,h:(c,d)\mapsto[a,b)$ două funcții de clasă C^1. Atunci funcția $G(y)\overset{def}{=}\int_{g(y)}^{h(y)}f(x,y)\,dx$ este derivabilă și:

$$G'(y)=\int_{g(y)}^{h(y)}\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\,dx+f(h(y),y)\cdot h'(y)-f(g(y),y)\cdot g'(y),\ \forall y\in(c,d)$$

Cum calculăm o integrală cu parametru?

PAS 1: arătăm că: **a)** f este bine definită;

b) f este continuă în ansamblul variabilelor;

c) există și e continuă $\frac{\partial f}{\partial y}$;

Din a), b) și c) rezultă că se poate aplica regula de derivare Leibniz, pe care o aplicăm și determinăm:

$$F'(y)=\int_a^b\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\,dx$$

PAS 2: calculăm: **a)** $F'(y)=\int_a^b\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\,dx$ (aplicând metode de calcul integral cunoscute)

b) $F(y)=\int F'(y)\,dy+C$

3. INTEGRALE IMPROPRII CU PARAMETRU

Considerăm o funcție de două variabile $f:[a,b)\times D\to\mathbb{R}$ cu proprietatea că pentru orice $y\in D$, aplicația $x\mapsto f(x,y)$ este *local integrabilă* și integrala (improprie) $\int_a^b f(x,y)\,dx$ *converge*. Atunci funcția definită prin :

$$F(y)\overset{def}{=}\int_a^b f(x,y)\,dx$$

se numește ***integrală improprie cu parametru*** (y este parametrul).

Definiție: Integrala improprie $\int_a^b f(x,y)\,dx$ se numește ***uniform convergentă*** (în raport cu y) pe mulțimea D dacă:

pentru $\forall\varepsilon>0$, $\exists b_\varepsilon\in(a,b)$ astfel încât $\left|\int_t^b f(x,y)\,dx\right|<\varepsilon$, $\forall t\in(b_\varepsilon,b)$, $\forall y\in D$.

- ***CONTINUITATEA INTEGRALEI IMPROPRII CU PARAMETRU***

Dacă $f:[a,b)\times D\to\mathbb{R}$ este *continuă* în ansamblul variabilelor și dacă integrala $\int_a^b f(x,y)\,dx$ este *uniform convergentă* pe $D\ \Rightarrow F(y)$ este continuă.

- ***DERIVAREA INTEGRALEI IMPROPRII CU PARAMETRU (REGULA LUI LEIBNIZ)***

Fie $f:[a,b)\times(c,d)\to\mathbb{R}$ continuă în ansamblul variabilelor, $\frac{\partial f}{\partial y}$ continuă pe $[a,b)\times(c,d)$ și pentru orice $y\in(c,d)$ fixat, integrala $\int_a^b f(x,y)\,dx$ este convergentă. Dacă $\int_a^b \frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\,dx$ este uniform convergentă pe (c,d), atunci $F(y)$ derivabilă și:

$$F'(y)=\int_a^b \frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\,dx\,,\ \forall y\in(c,d)$$

CRITERIUL COMPARAȚIEI PENTRU UNIFORM CONVERGENȚĂ

Fie $f:[a,b)\times D\to\mathbb{R}$ o funcție cu proprietatea că pentru orice $y\in D$, aplicația $x\mapsto f(x,y)$ este *local integrabilă* și fie $g:[a,b)\to\mathbb{R}$ astfel încât:

$$|f(x,y)|\le g(x)\text{, pentru }\forall x\in[a,b)\,,\ \forall y\in D\,.$$

Dacă $\int_a^b g(x)\,dx$ este convergentă, atunci $\int_a^b f(x,y)\,dx$ este *uniform convergentă*.

FUNCȚIILE LUI EULER (GAMMA și BETA)

1. Funcţia $\Gamma:(0,+\infty)\to\mathbb{R}$ definită prin: $\boxed{\Gamma(p)=\int_0^{\infty}e^{-x}x^{p-1}dx}$, cu $p>0$, se numeşte ***funcţia Gamma*** (sau funcţia lui Euler de speţa a doua) şi are următoarele proprietăţi:

1) $\Gamma(1)=1$

2) $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)=\sqrt{\pi}$

3) $\Gamma(p+1)=p\cdot\Gamma(p)$

4) $\Gamma(n)=(n-1)!$ pentru $n\in\mathbb{N}$

5) $\Gamma\left(n+\frac{1}{2}\right)=1\cdot3\cdot5\cdot\ldots\cdot(2n-1)\cdot\frac{\sqrt{\pi}}{2^n}$

6) $\Gamma(p)\Gamma(1-p)=\frac{\pi}{\sin p\pi}$, cu $p\in(0,1)$ (formula complementelor)

2. Funcţia $B:(0,+\infty)\times(0,+\infty)\to\mathbb{R}$ definită prin: $\boxed{B(p,q)=\int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}\,dx}$, cu $p,q>0$, se numeşte ***funcţia Beta*** (sau funcţia lui Euler de speţa întâi) şi are următoarele proprietăţi:

1) $B(p,q)=\int_0^{\infty}\frac{y^{p-1}}{(1+y)^{p+q}}dy$

2) $B(p,q)=\int_0^1\frac{t^{p-1}+t^{q-1}}{(1+t)^{p+q}}dt$

3) $B(p,q)=\frac{\Gamma(p)\cdot\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}$ (formula lui Dirichlet)

4) $B(p,q)=B(q,p)$ (proprietatea de simetrie)

5) $B(p,q)=\frac{p-1}{p+q-1}B(p-1,q)$ pentru $p>1,q>0$ şi

$B(p,q)=\frac{q-1}{p+q-1}B(p,q-1)$ pentru $p>0,q>1$